

DOCUMENT PEDAGOGIQUE

GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES

Enseignant(s)	Godefroy Nollevaux
Groupe matière	Informatique et systèmes d'information
Code UE/AA	21BA020-A - Gestion de projets informatiques
Volume Horaire	60 h
Langue d'enseignement	Français
Crédits ECTS	5
Programme	Master en Business Analyste
Bloc	
Obligatoire ou facultatif	Obligatoire
Quadrimestre	1 ^{ier} quadrimestre
Site	Anjou
Coordonnées de l'enseignant ou du groupe matière	godefroy.nollevaux@ichec.be
Date dernière mise à jour	15 septembre 2025

1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Les organisations qui favorisent les compétences en gestion de projet recueillent davantage de succès dans leurs initiatives stratégiques¹. Un nombre croissant d'organisations, quelle que soit leur taille, quel que soit le contexte dans lequel elles évoluent, perçoivent désormais leur mode opératoire comme orienté projet ('*project-based*')².

De manière générale, la culture de projet a pénétré la vie économique et la vie de tous les jours: elle « (...) *se propage dans ce que nous faisons, dans nos discours et dans notre manière de penser nos activités quotidiennes*³ ». C'est probablement ce qui explique que, parmi les compétences appréciées aujourd'hui, toutes méthodologies confondues, on cite notamment celles qui ont trait à la gestion de projet⁴. Une étude récente indique que l'écart

¹ PMI 2017, p. 1: « *Organizations that invest in proven project management practices waste 28 times less money because more of their strategic initiatives are completed successfully (...) So, the more mature they are with project management, the more likely they will achieve their goals.* »

² Rodney Turner 1999, pp. 1-2: « *Products development times and market windows shrank, requiring new products to be introduced quickly and effectively. Organizations must adopt flexible structures to respond to the changing environment. Now, at the start of the new century, in order for organisations to gain competitive advantage, that is not enough. Organizations need to be in an almost constant state of flux to improve their ways of working and business processes. Many clients expect to make every product bought an individual bespoke design, and so every product becomes a mini-project.* »

³ Lundin, R. A., Arvidsson, N., Brady, T., Ekstedt, E., Midler, C., & Sydow, J. (2015). *Managing and working in project society*. Cambridge, England: Cambridge University Press: « (...) *projects have become intrinsic to our lives. They permeate what we do, how we speak, how we think of our daily activities* ».

⁴ Rodney Turner 1999, p. 2: « *The project-project-based organization is becoming common, and project-based management is becoming the new general management. Project management is a skill all managers require in their portfolio of skills.* »

entre la demande de compétence en gestion de projet et les talents disponibles persiste⁵. La présence d'un cours traitant des outils et méthodes liés à la gestion de projet dans le programme de maîtrise de l'ICHEC y trouve sa justification.

1.1 OBJECTIFS

En termes d'objectifs, ce cours s'inscrit dans le concept large de transformation numérique. Précisément l'intention est de préparer les étudiants à prendre une part active dans les projets de transformation numérique qu'entreprendra leur future organisation, voire à en assurer le pilotage. Donc à devenir des acteurs capables d'influencer le changement plutôt que de le subir.

1.2 CONNAISSANCES

En termes de connaissances, ce cours présente les principaux référentiels de la gestion de projet informatique et les articule en conformité avec les standards les plus répandus dans le secteur informatique. La démarche qui guide ce cours conduit les étudiants de la possession d'une *information*, parfois assimilée sous forme brute, en passant par la *connaissance* qui fait sens pour l'étudiant(e), jusqu'à son usage *critique* lorsque l'étudiant défend de manière rigoureuse et informée une position personnelle.

Au passage, ce cours sensibilise les étudiants aux règles de l'art ('*best practices*') et aux facteurs clés de la réussite d'un projet. Parmi ces facteurs, citons, à titre d'exemple: le choix des méthodologies ou des processus qui conviennent le mieux au contexte envisagé ('*tailoring*'), le suivi par rapport à un plan préalablement convenu, la gestion des équipes, la gestion du changement ou la pratique des approches '*agiles*', le référentiel '*Scrum*' y compris. Une section du cours est consacrée à la responsabilité sociale et à l'éthique des acteurs de projet.

L'enseignant, pour sa part, s'appuiera sur une expérience de terrain et sur des études de cas réelles pour aller au-delà des enseignements théoriques de base, sans négliger ceux-ci. De manière plus personnelle, à travers des retours d'expérience ('*lessons learned*') authentiques, l'enseignant s'efforcera de transmettre aux étudiants une compréhension pluraliste, pratique et critique des enjeux liés à la gestion de projet contemporaine.

⁵ Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, Costs, and Global Implications: « *Globally, a gap between the demand for project management skills and the availability of talent continues to persist. This opens up a host of new job opportunities in project management-oriented employment (PMOE) for project professionals and all changemakers – those who, regardless of their role, are inspired and equipped to drive change.* »

Source: <https://www.pmi.org/learning/careers/talent-gap-2021>

2.

PRÉREQUIS

Au-delà d'une bonne culture générale en économie appliquée et d'un intérêt pour la vie au sein d'une entreprise ou d'une organisation, le cours n'exige pas de connaissance particulière avant d'être suivi, si ce n'est une bonne connaissance passive de la langue anglaise (*'English friendly'*).

3. ACQUIS D'APPRENTISSAGE EN TERMES DE SAVOIR

Le contenu et la structure du cours est intentionnellement large et transversale, afin de couvrir tant les approches traditionnelles (*'waterfall'*) que les approches *'agiles'* (par exemple *'Scrum'*) et les approches hybrides.

Les notions de base

- . Qu'est ce qu'un projet? Pourquoi apprendre la gestion de projet?
- . Les principes et les domaines de la gestion de projet (*Project Management Institute*)
- . Les projets dans une perspective de responsabilité éthique et de *'sustainability'*
- . La diversité des approches (prédictives, *'agiles'* ou hybrides)

La planification, l'exécution et le suivi d'un projet

(plutôt en mode traditionnel mais en mode *'agile'* également)

- . La gestion des parties prenantes
- . La gestion des équipes
- . La gestion de l'intégration
- . La gestion du contenu (*'scope'*), le cadrage et la gestion du changement
- . La réalisation de l'échéancier (*'planning'*)
- . Le budget, la gestion des coûts et les fondamentaux de la comptabilité de projet
- . Le contrôle de la qualité et la notion de *'continuous improvement'*
- . La gestion des risques

Les approches 'agiles' et hybrides

- . Regard critique sur les méthodes prédictives, traditionnelles ou *'waterfall'*
- . La transition vers les approches *'agiles'*
- . Un exercice pratique d'application d'une approche *'agile'* (*'Scrum'*)
- . Le référentiel (*'framework'*) Scrum

4. ACQUIS D'APPRENTISSAGE EN TERMES DE SAVOIR-FAIRE

Le cours vise à aider les étudiants à acquérir les compétences suivantes:

- Au sein d'une entreprise ou de toute organisation, identification et évaluation des projets de transformation numérique susceptibles de mettre en œuvre la stratégie de l'organisation et de créer de la valeur
- Choix de l'approche et de la méthodologie qui convient le mieux au contexte envisagé (*'tailoring'*)
- Détermination et ordonnancement des tâches à exécuter, organisation en phases et identification des rôles et des compétences requises

- Estimation du budget de réalisation
- Planification du projet et élaboration de l'échéancier ('*planning*')
- Composition, motivation de l'équipe et allocation des tâches aux acteurs impliqués
- Gestion des parties prenantes ('*stakeholders*')
- Analyse des risques liés à un projet de développement et préparation des mesures de mitigation
- Gestion intégrée des différents domaines relevant de la gestion de projet
- Création d'un projet simple à travers un progiciel de gestion de projet
- Application d'une approche '*agile*' et du référentiel '*Scrum*' en particulier à une situation de projet simple

Les étudiants sont encouragés à participer activement aux cours en posant des questions, en confrontant leurs arguments avec rigueur et à se projeter dans des situations de projet réelles.

5. EVALUATION

5.1. TEST ÉCRIT SUR LA MATIÈRE DU COURS (90% DU TOTAL DES POINTS)

5.1.1 Organisation d'un test écrit sur base d'un **questionnaire à choix multiple** et portant sur les notions vues au cours (60% du total des points). Une réponse juste au questionnaire accroît le nombre de points obtenus. Il n'est pour l'instant pas prévu qu'une réponse fausse affecte le nombre de points déjà obtenus (en clair: pas de points négatifs).

Afin de préparer l'étudiant à ce type d'épreuve, des tests d'auto-évaluation sont disponibles sur la plate-forme '*Moodle*'. Plusieurs de ces tests d'auto-évaluation seront corrigés pendant le cours.

5.1.2. Une ou plusieurs **question(s) ouverte(s)**, suscitant la réflexion vis-à-vis des notions vues au cours (30% du total des points) et visant à contrôler que celles-ci ont été bien appropriées par l'étudiant.

5.2. TRAVAIL PERSONNEL (10% DU TOTAL DES POINTS)

Objectif: A travers la lecture d'un article traitant de la gestion de projet, l'étudiant(e) démontre sa maîtrise des notions liées au cours et sa capacité à argumenter par rapport au point de vue présenté dans l'article. Ce travail personnel renvoie à la capacité critique mentionnée plus haut.

Concrètement, le travail consiste à d'abord choisir un article relatif à un ou plusieurs aspects de la gestion de projet. Ensuite l'étudiant(e) présente un point de vue personnel sur les aspects intéressants de l'article et éventuellement sur ce qui l'est moins. Sans qu'il s'agisse d'une obligation, l'étudiant(e) est encouragé(e) à intégrer une ou des notions vue(s) au cours dans le corps de son argumentation (1000 mots max).

Modalité: Il s'agit d'un travail personnel (pas de binôme, pas de travail de groupe). L'objectif est d'évaluer l'étudiant(e) par rapport à sa maîtrise *personnelle* des notions liées à la gestion de projet en évitant les biais d'évaluation (positifs mais parfois négatifs également) dus au travail coopératif.

Choix de l'article: L'étudiant(e) est encouragé à rechercher lui-même un article autour duquel s'articulera son travail personnel. Néanmoins plusieurs articles sont suggérés et accessibles

en format PDF sur la plate-forme 'Moodle' (<http://www.ichec.be/moodle>). Les consignes concernant le choix de l'article se trouvent également sur 'Moodle'.

Evaluation: Le travail personnel correspond à 10% de la note finale. La rigueur dans l'argumentation et la créativité (car l'une n'exclut pas l'autre) seront des qualités appréciées dans la présentation du travail.

Le travail personnel est '*non représentable*' en ce sens qu'en cas d'échec à une première session, la totalité des points sera déterminée par le test écrit à la session suivante.

5.3.OCTROI EXCEPTIONNEL D'UN BONUS

Dans le cas d'une participation au cours (positivement) remarquable de la part d'un(e) étudiant(e), celle-ci ou celui-ci peut se voir attribuer, à titre exceptionnel, un bonus, en sus de la note obtenue. Ce bonus s'élève au maximum à 10% de l'ensemble des points à obtenir.

6. USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

6.1. RAPPEL

Un des éléments essentiels de la production de travaux de recherche est l'originalité et la démarche personnelle. En droit, on considère que l'originalité est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, le résultat de sa démarche personnelle, de son apport intellectuel. Une compilation de travaux existants, une suite de citations, de paraphrases sans aucun apport personnel ne correspondrait pas aux exigences de l'ICHEC (ICHEC, '*Respect des règles de référencement*').

6.2. BALISES

L'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative est autorisée à l'ICHEC, pour autant que l'étudiant(e) respecte les principes suivants :

- Il/elle est tenu(e) entièrement **responsable** de son travail.
- Il/elle fait preuve d'esprit **critique** à l'égard de l'information utilisée.
- Il/elle respecte les principes **d'intégrité académique et de rigueur scientifique** en faisant un usage transparent des outils d'intelligence artificielle, en **référéncant** ses sources et en détaillant **l'utilisation** qui en est faite.
- Il/elle se conforme aux instructions des titulaires de cours par rapport à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans leurs cours respectifs.

6.3. PRATIQUES INTERDITES

- Présenter une production des outils d'intelligence artificielle comme personnelle et reprendre mot pour mot, sans citation complète de la source (citation et référencement), tout matériel généré par des outils d'intelligence artificielle
- Utiliser les informations fournies par des outils d'intelligence artificielle sans recouper ces informations avec d'autres sources
- Utiliser des outils d'intelligence artificielle lors d'examens sur le campus ou d'autres évaluations où il a été indiqué que cela n'était pas autorisé.

6.4. NORMES DE CITATIONS

L'étudiant(e) doit indiquer systématiquement toutes les parties ayant fait l'objet de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'intégralité de son travail personnel et doit :

- Restituer en annexe les questions posées à l'outil d'intelligence artificielle ainsi que les réponses fournies par l'outil à travers des captures d'écran ou des copies de toutes les réponses
- Expliquer dans quel but l'intelligence artificielle a été utilisée
- Toute utilisation de l'intelligence artificielle doit être référencée dans le texte (auteur et date) et dans la bibliographie

6.5. DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Déclaration sur l'honneur concernant le respect des règles de référencement et sur l'usage des IA génératives dans le cadre du travail personnel

L'étudiant mentionne en début de document qu'il a pris connaissance des règles en matière de référencement des sources et qu'il les a respectées lors de la réalisation du travail personnel en incorporant le paragraphe suivant:

« Je soussigné, < Prénom, Nom, Année d'études >, déclare par la présente que le travail ci-joint respecte les règles de référencement des sources reprises dans le règlement des études en signé lors de mon inscription à l'ICHEC (respect de la norme APA concernant le référencement dans le texte, la bibliographie, etc.); que ce travail est l'aboutissement d'une démarche entièrement personnelle; qu'il ne contient pas de contenus produits par une intelligence artificielle sans y faire explicitement référence. Par ma signature, je certifie sur l'honneur avoir pris connaissance des documents précités et que le travail présenté est original et exempt de tout emprunt à un tiers non-cité correctement. » < Prénom, Nom >

7.

SUPPORT DE COURS

Un document appelé « Notes de cours » est disponible sur la plate-forme '*Moodle*' (<http://www.ichec.be/moodle>) et couvre de manière complète la matière du cours.

Les étudiants disposent également des diapositives ('*slides*') Powerpoint utilisés pendant le cours. Ceux-ci sont également disponibles sur la plate-forme '*Moodle*' (<http://www.ichec.be/moodle>).

En outre certaines sections du cours sont enrichies de vidéos que les étudiants peuvent suivre en autonomie.

8.

BIBLIOGRAPHIE

Les notes de cours comportent une bibliographie complète. Quelques lignes extraites de cette bibliographie:

- Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Eighth Edition, Project Management Institute, 2025.
- Axelos, *Managing Successful Projects with PRINCE2*, 2017, TSO (The Stationery Office).
- Meyer Bertrand, *Agile! The good, the Hype and the Ugly*, 2014, Springer.
- Ken Schwaber et Jeff Sutherland, *The Scrum Guide*, <http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100>, 2016.